

题目

M是一种银灰色,具金属光泽且硬而脆的过渡金属,是不锈钢的主要添加物,可使钢材具有高度耐腐蚀的特性。硝酸和**M**的汞齐反应可以得到易潮解的黑色氧化物粉末**A**,**A**能够在空气中燃烧从而得到**B**。高温下1:1的一氧化碳和氯气的混合物可使**B**转化为**C**。**B**与氯酸钾熔融反应,则可以得到黄色固体**D**,将**D**溶于水之后酸化,溶液会因为**E**的形成而变为橙色,进一步向溶液中加入浓硫酸,则会有桔红色固体**F**形成。

已知有如下过程:

- C**可与 Ph_4AsCl 和叠氮化钠在一定条件下反应生成一单核配合物,其中氮元素的质量分数为17.34%。
- 粉状的**E**与过量的浓氢氟酸加热至沸后放冷,可以得到一种含**M** 32.89%的物质**G**。
- E**与**C**在熔融条件下反应,产物之一与**G**相似。

下列说法正确的是:

A. 其他选项均不正确

B. **A**中**M**的质量分数为68.4%

C. **C**中**M**的质量分数为33.6%

D. **F**中**M**的质量分数为76.5%

E. 过程1中的配合物为1: 1型离子化合物

F. 过程1中配合物中**M**杂化方式为 sp^3 杂化

G. 过程3的化学方程式,配平为最简整数比时,所有物种的系数和为12

H. 过程2的化学方程式，配平为最简整数比时，所有物种的系数和为8

答案

正确答案: **G**

详细解析

M是不锈钢的主要添加物，且硬而脆，一般为Ni或者Cr。

CHECKPOINT

1 PTS

M是不锈钢的主要添加物，一般为Ni或者Cr

黄色固体**D**溶于酸性溶液产生橙色，根据元素知识很容易想到是铬酸根 CrO_4^{2-} 和重铬酸根 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。因此**M**为Cr，**D**为铬酸钾 K_2CrO_4 ，**E**为重铬酸钾 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

M为Cr

CHECKPOINT

1 PTS

D为 K_2CrO_4 ，**E**为 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

A能燃烧生成**B**且**B**可与氯酸钾熔融生成 K_2CrO_4 ，则**B**应当为稳定的氧化物 Cr_2O_3 。此时**A**只能为低价态氧化物CrO。

CHECKPOINT

1 PTS

B 应当为 Cr_2O_3

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 CrO

Cr_2O_3 被1:1的一氧化碳和氯气转化为 **C**，因此 **C** 应当为氯化物 CrCl_3 ，还原性环境下不会生成 CrO_2Cl_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为氯化物 CrCl_3

向 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中加入浓硫酸产生的橙红色固体 **F** 为 CrO_3 。

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 CrO_3

根据化学式可知选项B,C,D均错误。

下面研究三个过程：

过程1, Ph_4AsCl 和叠氮化钠与 CrCl_3 形成配合物, 根据Lewis酸碱反应可知阳离子大概率为 Ph_4As^+ 。体系中可用于配位的物种大概率为 N_3^- 或 Cl^- 且只能为单齿配体, 考虑到 Cr(III) 常见六配位, 该单核配合物化学式可能为 $(\text{Ph}_4\text{As})_3[\text{Cr}(\text{N}_3)_x\text{Cl}_{6-x}]$ 。考虑氮的质量分数, 尝试x的具体取值, 当x为6时满足氮的题设质量分数 17.34%。因此该配合物化学式为 $(\text{Ph}_4\text{As})_3[\text{Cr}(\text{N}_3)_6]$, 为3: 1型离子化合物, 选项E错误。 Cr(III) 为 d^2sp^3 杂化, 选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

阳离子大概率为 Ph_4As^+

CHECKPOINT

1 PTS

Cr(III) 常见六配位, 该单核配合物化学式可能为 $(\text{Ph}_4\text{As})_3[\text{Cr}(\text{N}_3)_x\text{Cl}_{6-x}]$

CHECKPOINT

1 PTS

配合物化学式为 $(\text{Ph}_4\text{As})_3[\text{Cr}(\text{N}_3)_6]$

CHECKPOINT

1 PTS

Cr(III) 为 d^2sp^3 杂化

过程2, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与 HF 反应得到含 Cr 32.89% 的物质 **G**, 由于 HF 不体现还原性, 因此该反应不为氧化还原反应, 则 **G** 很可能为氟配合物。考虑该配合物化学式为 CrO_xF_y , 且含 Cr(VI) 。常见化合物可能为 KCrO_3F , CrO_2F_2 和 KCrOF_5 。经过计算可知, KCrO_3F 满足题设质量分数。因此 **G** 为 KCrO_3F , 配平化学方程式:

CHECKPOINT

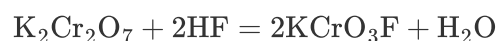
1 PTS

HF 不体现还原性, 因此该反应不为氧化还原反应

CHECKPOINT

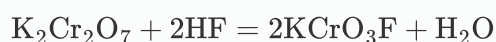
1 PTS

G 为 KCrO_3F



CHECKPOINT

1 PTS



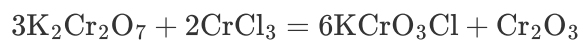
系数和为6, 选项H错误。

过程3: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 与 CrCl_3 熔融反应, 产物与 KCrO_3F 类似, 则很明显产物为 KCrO_3Cl 。熔融条件下应当有稳定氧化物 Cr_2O_3 生成, 因此配平方程式:

CHECKPOINT

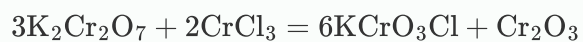
1 PTS

产物为 KCrO_3Cl 和 Cr_2O_3



CHECKPOINT

1 PTS



反应系数和为12，选项G正确。